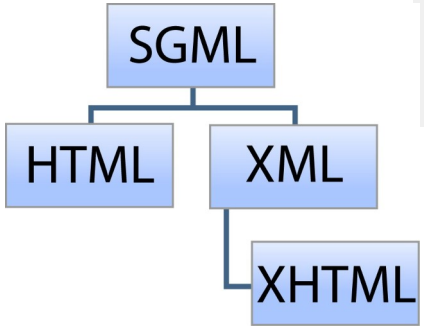
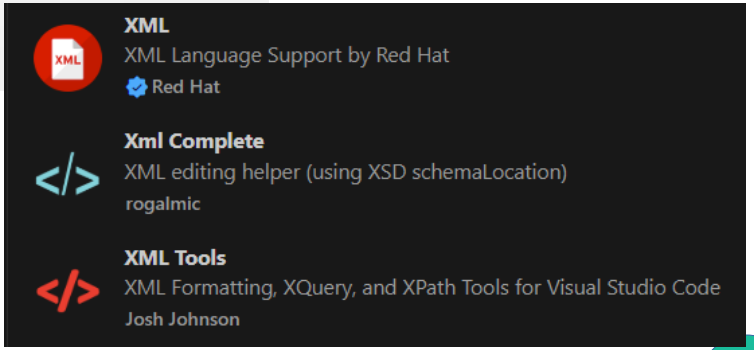
UT3 XML DOCUMENTOS BIEN FORMADOS
Curso 2025/2026 LENGUAJE DE MARCAS 1º DAW





UT3 XML DOCUMENTOS BIEN FORMADOS
ÍNDICE

1. Introducción a XML
    1.1. ¿Qué es XML?
    1.2. ¿Para qué se usa XML?
    1.3. Diferencias entre XML y HTML
2. Estructura y sintaxis de XML
    2.1. Estructura del Documento XML
    2.2. Elementos en XML
    2.3. Atributos en XML
    2.4. Elementos o Atributos
    2.5. Comentarios
    2.6. Caracteres Especiales
    2.7. Construcción de un documento XML

UT3 XML DOCUMENTOS BIEN FORMADOS
ÍNDICE

3. Validación de XML
    3.1. Validez de un documento XML
    3.2. Formas de Validación
    3.3. Gramáticas

1. Introducción a XML

1.1. ¿Qué es XML?

XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de marcas **diseñado para almacenar y transportar datos de forma estructurada.**

- No es un lenguaje de programación, sino un formato para estructurar información.
- No define cómo se muestra la información, solo cómo se organiza

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<clientes>
    <cliente>
        <nombre>AcerSA</nombre>
        <cif>5664332</cif>
    </cliente>
    <cliente>
        <nombre>Mer SL</nombre>
        <cif>5111444</cif>
    </cliente>
</clientes>
```

1.2. ¿Por qué XML?

✔ Independencia de plataforma (puede usarse en cualquier sistema operativo o lenguaje de programación).
✔ Legibilidad humana y legibilidad para máquinas.
✔ Organización de datos en un formato estructurado.

1.3 Diferencia entre XML y HTML

HTML se usa para **mostrar contenido** en navegadores web (como texto, imágenes y enlaces) usando etiquetas predefinidas, mientras que **XML** se usa para **almacenar y compartir datos** entre sistemas, permitiendo que el usuario cree sus propias etiquetas según sus necesidades.

HTML: Muestra información (estructura visual).

XML: Organiza y transporta datos (no tiene presentación visual).

Característica	XML	HTML
Propósito	Almacenar y transportar datos	Mostrar información en la web
Etiquetas predefinidas	❌ No, el usuario las define	✅ Sí, <h1>, <p>, <table>, etc.
Sensibilidad a mayúsculas	✅ Sí (<nombre> ≠ <Nombre>)	❌ No (<P> = <p>)
Reglas estrictas de estructura	✅ Sí, debe estar bien formado	❌ No, los navegadores pueden corregir errores

1.3 Diferencia entre XML y HTML
Ejemplo de HTML vs XML:

Que XML sea **extensible** significa que puedes crear tus **propias etiquetas** en lugar de usar un conjunto fijo, como en HTML.

Por ejemplo, en HTML debes usar etiquetas como <p> o <h1>, pero en XML **puedes inventar etiquetas según lo que necesites**, como se muestra en el siguiente ejemplo

- **Ejemplo de HTML:**

```
<h1>1984</h1>
<p>Autor: George Orwell</p>
<p>Precio: 12.50€</p>
```

- **Ejemplo de XML:**

```
<libro>
    <titulo>1984</titulo>
    <autor>George Orwell</autor>
    <precio>12.50</precio>
</libro>
```

2.1. Estructura del Documento XML

XML (eXtensible Markup Language) tiene una estructura bien definida y reglas de sintaxis que aseguran que los datos sean organizados correctamente.

Un documento XML tiene siempre esta estructura básica:

Declaración / Versión XML

Nodo raíz

Sub-elementos

...

Cierre del nodo raíz

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? standalone="yes">
<raiz>
    <elemento atributo="valor">Contenido</elemento>
    <elemento>
        <subelemento>Texto</subelemento>
    </elemento>
</raiz>
```

2. Extructura y sintáxis de XML

Declaración XML (Opcional pero recomendada)

La primera línea de un archivo XML debe indicar la versión y la codificación de caracteres

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? standalone="yes">
```

Esta etiqueta tiene los siguientes atributos:

version : Obligatorio a no ser que este ya incluido en otro documento.

encoding : Opcional. Es la codificación de caracteres con la que se ha guardado el documento.

standalone : Opcional. Indica si un documento va acompañado de un DTD o no lo necesita (si no tiene DTD asociado, standalone valdrá yes)

Nodo Raíz

Todos los elementos de un documento XML deben estar contenidos entre las etiquetas de apertura y cierre del nodo raíz, es decir, cuelgan del nodo padre que contiene a todos los demás como si fuera una estructura de árbol.

Sub-elementos hijo

Contendrán todos los elementos con sus datos y atributos.

Final del elemento raíz

Como todas las etiquetas deben tener su etiqueta de cierre, el nodo raíz también.

2.2. Elementos en XML

Los **elementos** son las **etiquetas o nodos**, que organizan la información.
El nombre se coloca entre < >
El texto que aparece entre las etiquetas de apertura y cierre es el contenido

```
<persona>
    <nombre>Juan</nombre>
    <br/>
    <edad>30</edad>
</persona>
```

📌 Reglas importantes:

Etiquetas de cierre:

En XML **es** sintácticamente **ilegal omitir la etiqueta de cierre.** Siempre deben abrirse y cerrarse (<nombre>Juan</nombre>).

En el caso de elementos vacíos, es decir que no tengan contenido, se admite una única etiqueta en lugar del par de etiquetas de apertura/cierre. En esos casos, la etiqueta debe escribirse como <etiqueta/> (poniendo el carácter de etiqueta de cierre después del nombre de la etiqueta). En este caso tenemos

Anidamiento de etiquetas:

Una elemento puede terner a otros elementos como sus hijos, pero **no pueden solaparse**

```
<persona>
    <nombre>Juan</persona>
</nombre>
```

❌

```
<persona>
    <nombre>Juan</nombre>
</persona>
```

✅

2.2. Elementos en XML

📌 Reglas importantes:

Nodo Raíz:

Es la **primera etiqueta** en un documento XML y se llama **etiqueta o nodo raíz**.
Este nodo raíz **es único**.
Todos los demás elementos se anidan en él.
Podemos pensan en el documento de XML como un árbol.

Mayúsculas / minúsculas:

XML es «case-sensitive», es decir que no es lo mismo mayúsculas que minúsculas y que por tanto no es lo mismo <cliente>, que <Cliente> que <CLIENTE>.

Elementos hijo:

Estos deben tener la siguiente estructura:

```
<raiz>
  <hijo>
    <nieto> ... </nieto>
  </hijo>
</raiz>
```

2.3. Atributos en XML

Los **atributos** en XML **sirven para agregar información extra a un elemento** dentro de la etiqueta de apertura. Los atributos en XML son pares nombre = "valor". El valor siempre va entre comillas simples o dobles es indiferente. Se escriben dentro de la etiqueta de apertura en formato:

```
<elemento atributo = "valor"/>
```

📌 Reglas importantes de los atributos en XML

1) Los atributos deben estar dentro de la etiqueta de apertura

❌ Incorrecto:
```
<persona> nombre="Juán"</persona>
```

✅ Correcto:
```
<persona nombre="Juán"/>
```

2) Cada atributo debe tener un valor entre comillas, pueden ser simples o dobles.
3) No pueden repetirse atributos en el mismo elemento
4) Los atributos no pueden contener múltiples valores separados por espacios

❌ Incorrecto:
```
<libro categorias="aventura misterio ciencia"/>
```

✅ Correcto:
```
<libro categorias="aventura" subcategoria="misterio"/>
```

5) Los nombres de los atributos distinguen entre mayúsculas y minúsculas

2.3. Atributos en XML

📌 Reglas importantes de los atributos en XML

6) Se recomienda usar atributos para datos cortos y elementos para datos más estructurados
Usando Atributos

```
<auto marca="Toyota" modelo="Corolla" año="2022"/>
```

Usando Elementos

```
<auto>
    <marca>Toyota</marca>
    <modelo>Corolla</modelo>
    <año>2022</año>
</auto>
```

2.3. Atributos en XML

Ejemplo de XML con atributos y elementos

```
<tienda>
    <libro isbn="001" genero="Ficción">
        <titulo>El Principito</titulo>
        <autor>Antoine de Saint-Exupéry</autor>
        <precio moneda="USD">10.99</precio>
    </libro>

    <libro isbn="002" genero="Ciencia">
        <titulo>Breve historia del tiempo</titulo>
        <autor>Stephen Hawking</autor>
        <precio moneda="EUR">15.50</precio>
    </libro>
</tienda>
```

Explicación del ejemplo:

Atributos:
isbn="001" e isbn="002" identifican cada libro.
genero="Ficción" y genero="Ciencia" indican la categoría.
moneda="USD" y moneda="EUR" especifican la divisa del precio.

Elementos:
<titulo>, <autor> y <precio> contienen la información detallada de cada libro.
<tienda> es el elemento raíz que agrupa todo.

¿Por qué usar ambos?
✔ Los atributos (isbn, genero, moneda) son datos cortos que describen el elemento.
✔ Los elementos (titulo, autor, precio) almacenan datos estructurados.